ソフトウェア開発（1）
ガイダンス、開発企画

プログラミング演習I

2018/06/15

ガイダンス

全体スケジュール

4/13 ガイダンス
4/16 Processingの基礎(1) 使い方
4/20 Processingの基礎(2) 描く
4/23 Processingの基礎(3) 変数
4/27 Processingの基礎(4) 反応(1)
5/07 Processingの基礎(4) 反応(2)
5/11 Processingの基礎(5) 移動・回転・伸縮
5/14 Processingの基礎(6) メディア
5/18 Processingの基礎(7) 動き(1)
5/21 Processingの基礎(8) 動き(2)
5/25 確認テスト
5/28 テスト解答・解説
6/01 ゲームを作る(1) モグラたたき
6/04 ゲームを作る(2) シューティング
6/08 ゲームを作る(3) タイピング
6/11 ゲームを作る(4) クイズ

6/15 開発（ガイダンス、企画）
6/18 プロトタイプ開発（外部・内部設計）
6/22 プロトタイプ開発（実装）
6/25 プロトタイプ開発（実装）
6/29 プロトタイプ開発（実装）
7/02 中間発表会
7/06 プロダクト開発（実装）
7/09 プロダクト開発（実装）
7/13 プロダクト開発（実装）
7/19 プロダクト開発（実装）
7/20 発表準備
7/23 開発成果発表会
7/31締め切り 報告書提出

シラバスより

学習目標（到達目標）	情報工学の分野において、プログラミングの能力を身につけることの重要性を理解している。 プログラム開発環境に関して基本的な事項を理解している。 ソフトウェア開発の一連の流れを体験し、それぞれの場面で求められる能力や行動を理解している。
観点と水準	2. 人とつながる力 2D. 協働する力 2D1. チームの中で自分の役割を理解し、自分の考えを述べることができる。 2E. 表現する力 2E2. 書く・話す・話し合いのマナーやルールに従って、伝えたいことを表現することができる。 4. 専門的知識・技能を活用する力 4J. 知識・技能の修得(Connections) 4J1. 知識・技能の修得に必要な情報を取捨選択することができる。 4K. 知識・技能の活用(Extensions) 4K1. 手順書や他者の指示を守って知識・技能を活用することができる。
授業内容	プログラミングの初心者でもわかり易いProcessingの開発環境を用いて、テーマに沿って小規模のソフトウェア開発を行います。4年間を通じて情報分野の基幹科目となるプログラミングを学ぶにあたって、最初の段階でソフトウェア開発の全体像を俯瞰しておくのが目的です。またグループでの開発を通じてコミュニケーションの難しさと重要性を理解してください。
授業の方法	前半の演習では、講義の最初に基本的な項目の説明を行い、演習室のPCを用いて一人一人が演習用の課題に取り組みます。後半の開発では、3人程度のグループに分かれてグループワークを行います。テーマ検討や企画、設計などの段階は紙上で進め、コーディングの段階でPCの実機を使います。

ソフトウェア開発実習

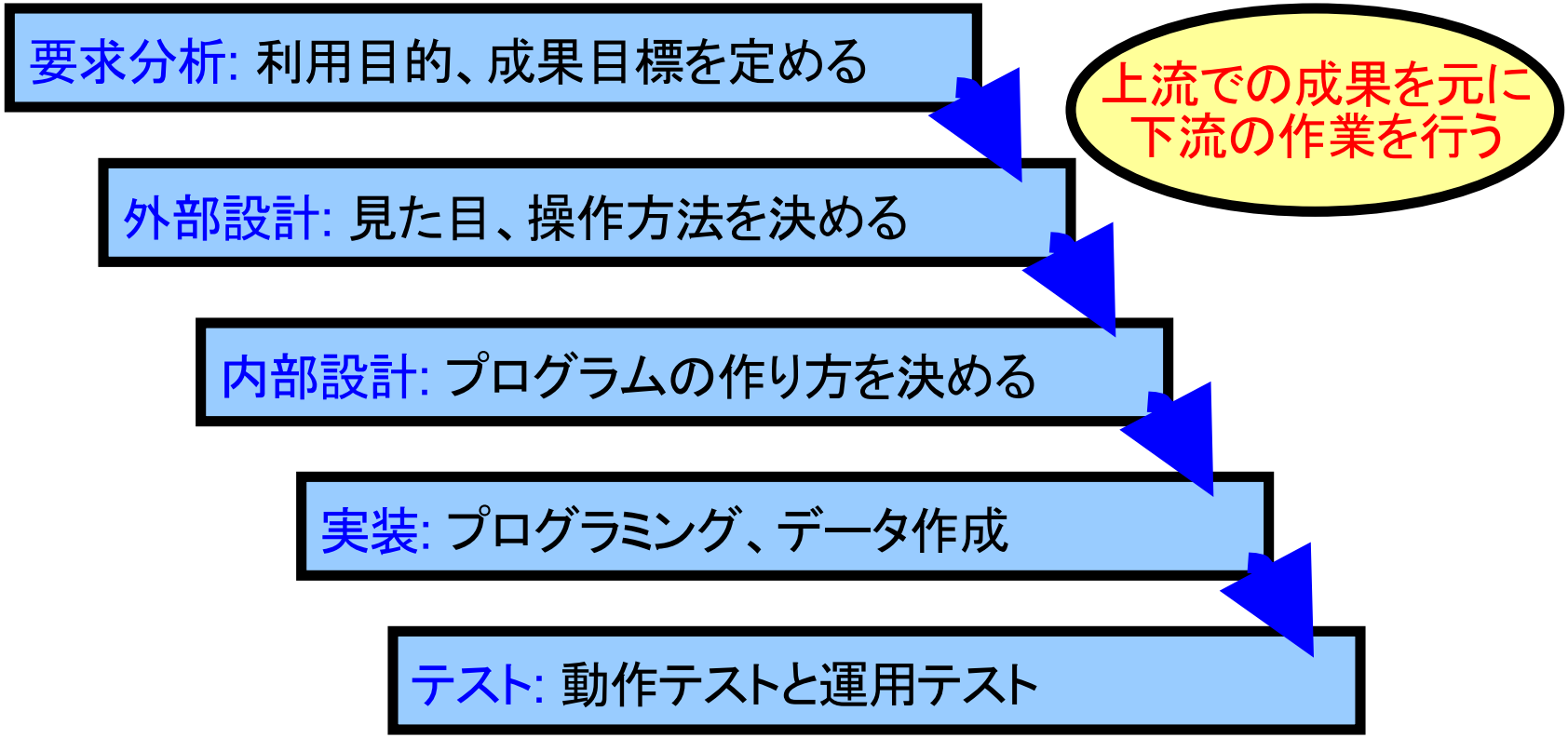
- 開発目的: プログラミングとグループ開発の体験
- 開発規模: グループ（２～３人）
- 開発期間: ７月２３日まで（1.5ケ月）
- 開発内容: 「ゲーム」をテーマに自分で企画する
  - 条件１:「面白い」ゲームを作る
    - 「楽しい」「遊べる」「笑える」「きれい」「見たことない」…
  - 条件２: Processingを使う
    - これまでに紹介した機能 + 必要な機能は自分で調べる
  - 条件３: グループで開発する
    - 共同作業、役割・責任分担しやすいもの

開発手順とスケジュール

- 開発手順
  - 開発企画の立案 … 1回
  - 外部設計、内部設計 … 1回
  - プロトタイプ実装（前半開発） … 3回
  - 中間報告（発表、レビュー） … 1回
  - プロダクト実装（後半開発） … 4回
  - 成果報告（準備、発表） … 2回

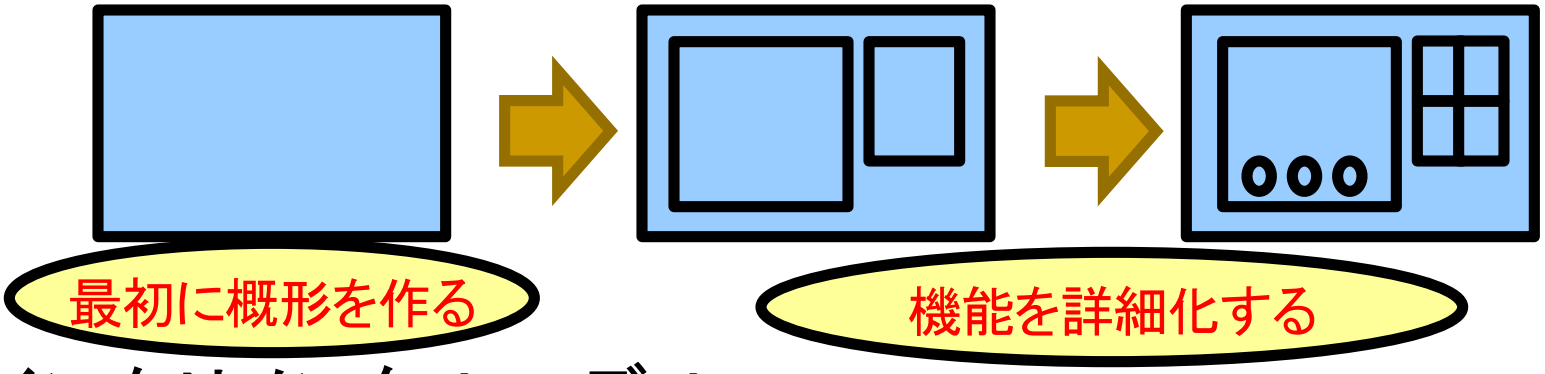
（参考）開発手法

- ウォーターフォールモデル

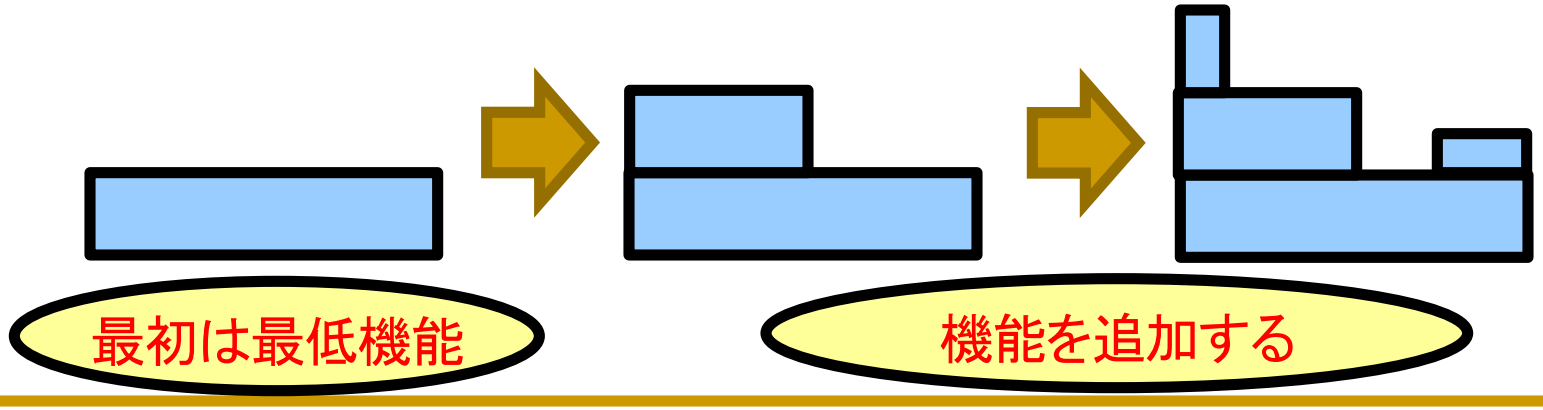


（参考）開発手法

- プロトタイピングモデル



- インクリメンタルモデル



開発企画

開発企画（アイデア）

- 古今東西「ゲーム」（？分）
  - ビデオゲーム／ボードゲーム／遊び
  - ゲームの種類／ゲームタイトル

アイデア出し

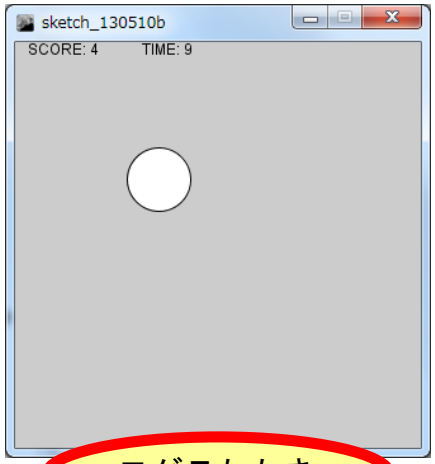
- なるべく自由に、ポジティブに

開発企画（アイデア）

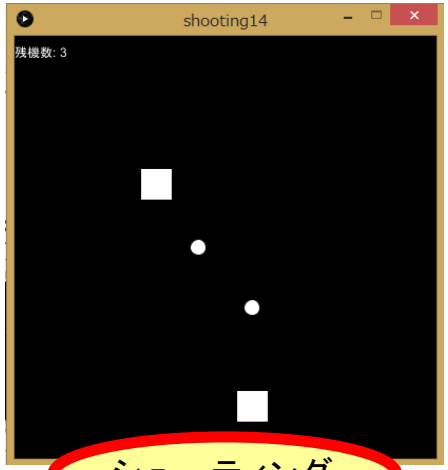
- 古今東西「ゲーム」（？分）
  - ビデオゲーム／ボードゲーム／遊び
  - ゲームの種類／ゲームタイトル
- チェックして絞り込む（？分）
  - 作ってみたいもの、遊びたいもの
  - Processingで作れるか／期間内に完成できるか

企画のチェック

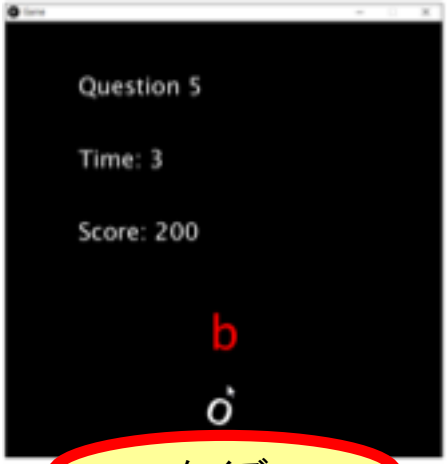
- チェックポイント
  - 機能、性能（楽しさ）と難易度
  - 開発規模・期間（コード量、データ量）
  - 作業分担できるか



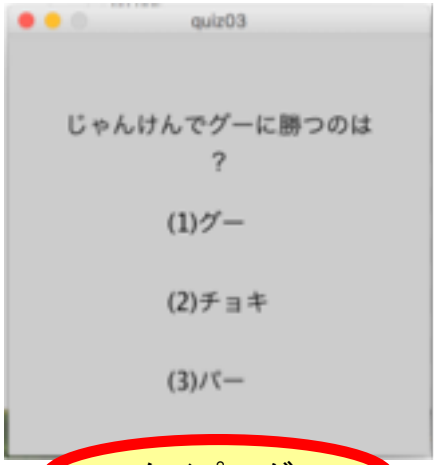
モグラたたき



シューティング



クイズ



タイピング

サンプル開発を参考に

開発企画（アイデア）

- 古今東西「ゲーム」（？分）
  - ビデオゲーム／ボードゲーム／遊び
  - ゲームの種類／ゲームタイトル
- チェックして絞り込む（？分）
  - 作ってみたいもの、遊びたいもの
  - Processingで作れるか／期間内に完成できるか
- 企画書を作る（？分）
  - タイトルと画面デザイン
  - 遊び方、ルールの説明